

人工智能发展赋能创新价值链升级

——基于新质生产力与知识产权保护视角

王菁菁

(中共天津市委党校, 天津 300191)

摘要: 人工智能作为科技创新领域的前沿突破, 凭借对数据的深度挖掘与智能分析能力拓宽创新思维边界, 逐步嵌入创新价值链体系, 全方位推动创新价值链升级。基于新质生产力与知识产权保护视角, 选取2014—2023年我国283个地级及以上城市面板数据, 实证检验人工智能发展对创新价值链升级的赋能效应及作用机制。研究结果显示, 人工智能发展是推动创新价值链升级的关键驱动力。机制检验结果表明, 人工智能发展能够以新质生产力为传导路径, 间接赋能创新价值链升级。门槛效应检验结果证实, 人工智能发展赋能创新价值链升级过程中存在以知识产权保护为门槛变量的单一门槛效应, 且知识产权保护程度越强, 人工智能发展对创新价值链升级的促进作用越显著。

关键词: 创新价值链升级; 人工智能发展; 新质生产力; 知识产权保护

中图分类号: F124.3

文献标识码: A

文章编号: 1004-292X(2025)10-0153-06

Artificial Intelligence Development Empowers Innovation Value Chain Upgrading: From the Perspective of New Quality Productivity and Intellectual Property Protection

WANG Jingjing

(Party School of Tianjin Municipal Committee of the Communist Party of China, Tianjin 300191, China)

Abstract: As a frontier breakthrough in the field of scientific and technological innovation, artificial intelligence broadens the boundary of innovative thinking by virtue of deep mining and intelligent analysis of data, gradually embeds in the innovation value chain system, and comprehensively promotes the innovation value chain to upgrade. Based on the perspective of new productivity and intellectual property protection, this paper selects the panel data of 283 prefecture-level and above cities in China from 2014 to 2023 to empirically test the enabling effect and mechanism of artificial intelligence development on the upgrading of innovation value chain. The results show that the development of artificial intelligence is the key driving force to promote the upgrading of innovation value chain. The results of mechanism identification show that the development of artificial intelligence can indirectly empower the upgrading of innovation value chain with new productivity as the transmission path. The threshold effect test results confirm that there is a single threshold effect with intellectual property protection as the threshold variable in the process of artificial intelligence development enabling innovation value chain upgrading, and the stronger the degree of intellectual property protection, the greater the promotion effect of artificial intelligence development on innovation value chain upgrading.

Key words: Innovation value chain upgrade; Artificial intelligence development; New quality productivity; Intellectual property protection

一、引言及文献综述

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确指出, “构建支持全面创新体制机制” “健全宏观经济治理体系” “提升国家创新体系整体效能”, 为加强

创新主体合作与交流, 推动创新链条延伸与拓展提供有力保障。完整的创新价值链是由相关主体联结而成链式结构, 始于基础研究, 经由应用研究, 延伸至技术开发和产业化应用, 最终实现规模化发展, 反映创新过程中的价值转移与创造。在此基础上, 创新价值

基金项目: 国家社会科学基金项目 (19BFX145)

作者简介: 王菁菁, 中共天津市委党校博士, 研究方向: 数字治理、知识产权。

链升级有助于打破传统创新模式下各环节相对孤立的状态,提升创新体系整体效能,重塑创新价值链的构成要素与运行逻辑,实现经济高质量增长。然而,我国产业升级路径长期以来沿用模仿跟随策略,在关键核心领域的自主创新牵引乏力,导致创新价值链长期处于低端锁定状态,极易形成创新价值链薄弱且原始创新力滞后的被动局面,成为制约创新价值链升级的现实梗阻。此背景下,积极把握全球科技革命与产业变革趋势,探索时势之变下推动创新价值链升级的新技术、新业态、新模式,为突破创新价值链升级瓶颈提供了核心突破口。作为信息化、智能化的新型技术范式,人工智能发展能够通过技术创新与算法迭代实现认知边界的突破性拓展,其在各行业各领域的创新应用能够科学优化资源配置,进一步提升经济运行效率,驱动创新价值链实现跨越式增量升级。具体而言,人工智能发展依托“数据—算法—算力”的多方面协同机制,正在重构传统创新范式的边界,助力创新价值链由传统线性发展向智能化、动态化方向演进升级。鉴于此,文章根据上述逻辑,构建相应的理论框架和实证检验模型,旨在深化“人工智能发展如何赋能创新价值链升级”这一具有理论价值与实践意义的命题研究,并明确二者之间的作用机制,为全面推动创新价值链升级提供兼具理论纵深与实践适用性的策略依据。

纵观既有文献,与文章密切相关的研究主要聚焦于以下两方面:其一,关于创新价值链升级的相关研究。全球化趋势为创新价值链的研究提供了丰富背景和多样化视角,引发学术界对此展开系统研究。Hansen & Birkinshaw (2007)的创新价值链理论强调,创新价值链融合创新理论和价值链理论的核心思想,将创新活动价值链分为创意产生、创意转化及创意扩散3个阶段^[1]。在此基础上,有学者对创新价值链的内涵作出界定,指出创新价值链是包含知识性和价值性的新理论边缘概念,具体涵盖从创新成果获得到将其转化为新产品、再到新产品市场化价值实现的全过程^[2]。此外,部分学者对创新价值链升级的影响因素进行深入考察,认为多中心空间结构^[3]、知识产权保护^[4]、新质生产力^[5]均是促进创新价值链升级的重要因素。其二,关于人工智能发展的相关研究。人工智能泛指研究用于模拟、延伸和扩展人类智能理论方法和技术应用系统的综合性技术科学^[6]。进一步地,人工智能具备高度的技术价值和保密属性,在知识产权保护客体范畴之内有助于促进相关知识信息的开放与

传播,推动我国相关技术进步与产业发展^[7]。现阶段,学术界多从宏观和微观领域系统探析人工智能发展。从宏观领域出发,部分学者认为,人工智能可以驱动产业结构升级,进而间接赋能高质量就业^[8,9]。黄宇宁(2024)认为,人工智能通过推动新质生产力发展对中国式现代化进程产生正向影响^[10]。从微观领域出发,有学者研究发现,人工智能引发生产力发展,能够缓解企业“僵尸化”风险,提高企业绩效^[11],促进高新技术企业竞争力提升^[12]。人工智能发展还可以显著降低企业污染排放^[13]。此外,余鑫鑫等(2025)研究发现,人工智能通过缓解融资约束与抑制真实盈余管理推动企业新质生产力发展^[14]。

综合上述分析,现阶段学术界对于人工智能发展以及创新价值链升级各自领域的研究已相对丰富。然而,现有研究仅聚焦于生成式人工智能视角考察其对创新价值链升级的单一影响,强调ChatGPT-AIGC作为一种基于人工智能模型的新范式,能够充分发挥其创新赋能潜力,通过促进创新产品价值化推动创新价值链升级^[15]。上述研究为文章提供了研究思路与逻辑支撑,而对于人工智能发展与创新价值链升级之间存在何种作用机制尚缺乏系统性论述。针对于此,文章可能的边际贡献有:首先,构建人工智能发展影响创新价值链升级的理论框架,同时构建实证模型量化考察二者间的赋能效应,进一步丰富既有研究范畴。其次,基于经济学研究视角,搭建“人工智能发展—新质生产力—创新价值链升级”的传导链条,为文章贡献学术增量提供空间。最后,设定知识产权保护为门槛变量,在线性基础上科学研判人工智能发展与创新价值链升级之间存在的非线性影响效应,以期加速推动创新价值链升级提供新的研究思路。

二、理论分析与研究假设

1. 人工智能发展对创新价值链升级的直接影响

完整的创新价值链是从创新资源投入到创新知识产出,再到创新成果转化的全过程^[16]。而人工智能不仅是一种新技术,更代表着生产应用的新范式,能够系统性重塑创新价值链各环节,更大程度上释放个体创造力和创新生产力,为推动创新价值链升级凝聚合力。其一,基于创新资源投入视角,人工智能以智能化算法与自动化工具降低创新资源投入的门槛与风险,使得资本、人力与技术等要素能够聚焦于高附加值的创新环节^[17]。这有助于打破要素分散、配置低效的局面,推动创新模式向技术精准赋能、资源高效利用的集约式升级转变,从而实现创新价值链系统性升

级完善。其二，基于创新知识产出视角，人工智能通过强大的知识凝结能力促进创新知识深度凝结与高效整合，有助于快速提炼海量数据中的关键信息，并通过跨域知识融合与语义理解，将分散知识点转化为结构化知识体系。这在一定程度上颠覆传统的知识创新价值体系，降低知识生产的成本与不确定性，为创新活动提供高质量的知识储备，进而助力创新价值链由低端要素驱动向高端创新驱动升级。其三，基于创新成果转化视角，人工智能基于系统语料库和数据库，借助多场景模拟算法与量化评估模型对科技创新成果版权性、实用性等属性进行快速分析，显著缩短科技创新成果转化与价值释放周期。这能够同步降低研发冗余成本，重塑创新价值链前端技术研发价值，驱动创新价值链实现由单一技术研发向全链条协同升级与优化。综上，文章提出如下研究假设：

假设 H1：人工智能发展可以有效赋能创新价值链升级。

2. 新质生产力的机制作用

人工智能技术进一步促使劳动者生产高效化、劳动工具自动化和劳动对象性能优化，加速创新价值链升级进程。一方面，人工智能发展有助于借助自主化的知识生成能力与创造性思维特征，具备语义理解、跨域推理与动态适应能力的智能化劳动者，以高度契合现代生产环境中产品的快速迭代以及技术的高频革新，进一步推动新质生产力发展与完善。另一方面，作为前瞻性立足点，新质生产力通过技术创新构建要素流通枢纽，打通产业链各环节的人才、资金等资源流动渠道，有助于建立以创新效能为导向的要素分配体系，最终实现产业链与创新链在价值创造环节深度融合。这一过程打破了创新活动中要素分割与孤岛效应的局限，能够助力以创新为引领的经济发展新格局形成，使得创新活动从聚焦单一环节向覆盖全链条转型，进而实现创新价值链升级优化。综上，文章提出如下研究假设：

假设 H2：人工智能发展通过促进新质生产力，间接赋能创新价值链升级。

3. 知识产权保护的门槛效应分析

知识产权保护是对各创新主体原始创新保护的最主要途径，能够充分发挥知识产权制度保障和激励创新的作用，降低人工智能发展中科技创新和推广应用的侵权风险，更好发挥人工智能发展对创新价值链升级的赋能效应。然而，知识产权保护力度不足可能会弱化知识产权整体质量效益，难以准确评估技术成果

权属与价值，进而增加人工智能等新技术与创新资源、要素的融合难度，导致其对创新价值链升级的促进效应较弱。随着新技术新业态蓬勃发展，知识产权保护工作得到全面加强，聚焦高价值知识产权创造，以知识产权为科技与经济结合的纽带，推动人工智能新兴领域在各行各业创新发展，助力以创新为引领的经济发展新格局形成，进而推动创新价值链向高端领域升级跃迁。由此，文章提出如下研究假设：

假设 H3：随着知识产权保护程度不断加强，人工智能发展对创新价值链升级的赋能作用随之增强，呈现非线性特征。

三、研究设计

1. 数据来源

文章相关变量数据主要来源于历年《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》，以及EPS数据库、国家知识产权局官网、国家统计局和各省份统计公报。基于对数据可得性与科学性的综合考虑，将研究区间限定为2014—2023年，在剔除数据严重缺失的城市样本后，最终选取我国283个地级及以上城市为研究样本，分析人工智能发展对创新价值链升级的影响效应。此外，对于个别缺失数据采用插值法予以补足。

2. 变量说明

(1) 自变量

人工智能发展 (AI)。人工智能最初以工业机器人作为载体进入生产领域，通过技术赋能推动机器从“制造”向“智造”变革升级，为产业发展塑造全新范式。现阶段，学者多以工业机器人渗透度衡量人工智能技术^[8]。故文章根据上述逻辑，尝试以每千人拥有工业机器人数量衡量人工智能发展^[9]。

(2) 因变量

创新价值链升级 (Ivcu)。创新价值链升级是全球价值链升级的延伸形式，具有多环节协同的动态特征，仅借助单一指标进行衡量存在一定局限性。文章基于“微笑曲线”理论，从创新价值链上游基础知识创新端、中游应用性技术研发端与下游科技成果转化端的表现衡量创新价值链升级。具体地，其一，创新价值链上游采用EI收录科技论文篇数衡量。其二，创新价值链中游以高技术产业R&D项目平均经费表示。其三，创新价值链下游借助技术市场成交额与GDP比值表示。

(3) 机制变量

新质生产力 (Nmp)。新质生产力筑基于新要素条件、形成于新产业质态、导向于高质量发展，能够

变革升级生产力诸要素，进一步开辟全新经济增长领域，成为推动经济增长的新引擎。借鉴既有研究^[20,21]，立足3个维度构建新质生产力综合评价指标（见表1），并借助熵权法对其综合发展指数进行赋值。

表1 新质生产力综合评价指标体系

一级指标	二级指标	指标说明	单位	属性
新质劳动者		人均受教育年限	年	+
		研究与试验发展人员全时当量	人年	+
		科学研究和技术服务业就业人数/总人口数	%	+
		5G基站数	个	+
新质生产力	新质劳动资料	人均互联网宽带接入端口数	个	+
		长途光缆线路长度	千米	+
		战略性新兴产业产值/GDP	%	+
新质劳动对象		新能源发电量/总发电量	%	+
		环境基础设施建设投资/GDP	%	+

(4) 门槛变量

知识产权保护（*Inpp*）。知识产权保护能够有效激发创新活力，推动知识产权成果转化，为创新活动提供合理预期，充分激发市场主体的创新动力与活力，是驱动高质量、高效益和可持续创新发展的重要制度基础。具体地，文章以国家知识产权局发布的历年《中国知识产权发展状况评价报告》中披露的知识产权保护指数来衡量各地知识产权保护水平。

(5) 控制变量

基于创新价值链升级的多维度影响因素，文章从以下层面选取控制变量，能更加全面地分析创新价值链升级的驱动因素。经济发展水平（*Gdpr*），采用GDP增长率衡量。产业结构（*Indust*），以第二产业增加值占该城市GDP比重进行测度。城市规模（*Size*），利用城市年平均人口与土地面积之比并取自然对数表示。金融发展（*Fin*），借助金融机构存贷款余额/GDP的值表示。人口密度（*Pop*），以地区每平方千米常住人口数的对数进行测算。

3. 模型构建

首先，为系统考察前文“人工智能发展可有效赋能创新价值链升级”这一理论假设是否成立，建立如下基准回归模型：

$$Ivcu_{it}=\lambda_0+\lambda_1AI_{it}+\lambda_2Controls_{it}+\mu_i+v_t+\zeta_{it}$$
 (1)

式（1）中，*Ivcu*是指创新价值链升级；*AI*指代人工智能发展；*Controls*为可能影响创新价值链升级的系列控制变量；下标*i*和*t*分别为城市与年份；城市固定效应与年份固定效应分别以 μ_i 、 v_t 表示； λ_0 为常数项； λ_1 与 λ_2 表示待估系数； ζ_{it} 指代随机扰动项。

其次，为检验新质生产力在人工智能发展赋能创新价值链升级过程中是否发挥机制作用，参考温忠麟

等（2022）的研究思路^[22]，构建如下机制效应模型：

$$Nmp_{it}=\kappa_0+\kappa_1AI_{it}+\kappa_2Controls_{it}+\mu_i+v_t+\zeta_{it}$$
 (2)

$$Ivcu_{it}=\eta_0+\eta_1AI_{it}+\eta_2Nmp_{it}+\eta_3Controls_{it}+\mu_i+v_t+\zeta_{it}$$
 (3)

上式中，机制变量新质生产力利用*Nmp*表示，其余变量与基准回归模型释义一致。

最后，设定知识产权保护（*Inpp*）为门槛变量，在模型（1）基础上构建门槛效应模型，验证知识产权保护程度逐步加强是否能使人工智能发展对创新价值链升级的影响效应呈现非线性特征。模型如下：

$$Ivcu_{it}=\rho_0+\rho_1AI_{it}\times I\left(Inpp\leq\theta\right)+\rho_2AI_{it}\times I\left(Inpp>\theta\right)+\rho_cControls_{it}+\mu_i+v_t+\zeta_{it}$$
 (4)

其中， θ 为待估门槛值；*I*（·）代表示性函数，当满足括号内数值条件时，示性函数可赋值为1，否则赋值为0，其余变量同式（1）。

四、实证检验及结果分析

1. 基准回归检验结果

表2汇报了基准回归检验结果。其中，列（1）为人工智能发展对创新价值链升级的净效应，并未加入任何控制变量及固定效应，结果显示人工智能发展估计系数显著为正，且通过1%水平显著性检验。列（2）在列（1）的基础上控制固定效应，人工智能发展的影响系数有所降低，但依旧在1%水平上显著。列（3）为在控制固定效应基础上加入可能影响创新价值链升级的各项控制变量的回归结果，数据显示人工智能发展的回归系数为0.293，显著性总体上未发生实质性变化，依旧在1%水平上显著促进创新价值链升级发展，假设H1得以验证。

表2 基准回归检验结果

变量	(1)	(2)	(3)
<i>AI</i>	0.409*** (10.242)	0.328*** (8.165)	0.293*** (5.297)
<i>Gdpr</i>			0.338** (2.132)
<i>Indust</i>			0.201* (0.101)
<i>Size</i>			0.296** (2.074)
<i>Fin</i>			0.099*** (4.115)
<i>Pop</i>			0.175** (2.257)
City-Fe	No	Yes	Yes
Time-Fe	No	Yes	Yes
常数项	2.598** (2.235)	1.296** (2.177)	3.064*** (5.695)
观测值	2830	2830	2830
拟合优度	0.659	0.692	0.741

注：***、**、*分别表示通过1%、5%和10%显著性水平检验；括号内为*t*值；下同。

2. 稳健性检验

第一，引入交互固定效应。针对人工智能发展赋能创新价值链升级过程中可能存在区域层面未观测的时变变量，引入“省份×年份”交互固定效应进行稳健性检验，结果如表3列（1）所示。第二，替换因变量衡量方式。特定衡量方式可能导致回归结果产生误差，文章采用主成分分析法重新测度创新价值链升级，并将其代入式（1）进行再次回归，结果如表3列（2）所示。第三，替换模型设定。考虑到创新价值链升级存在一定的时间惯性，加入创新价值链升级一阶滞后项（*L.Ivcu*），构建GMM动态面板数据模型展开回归检验，具体结果如表3列（3）所示。综合上述分析可以知悉，人工智能发展与创新价值链升级始终存在正相关关系，与基准回归结论一致，佐证文章核心结论稳健可靠。

表 3 稳健性检验结果

变量	(1)	(2)	(3)
	引入交互 固定效应	替换因变量 衡量方式	替换模型 设定
<i>AI</i>	0.289*** (7.836)	0.193*** (8.521)	0.323*** (7.429)
<i>L.Ivcu</i>			0.475*** (9.083)
控制变量	Yes	Yes	Yes
City-Fe	Yes	Yes	Yes
Time-Fe	Yes	Yes	No
Time × Province	Yes	No	No
常数项	0.751*** (6.627)	0.534*** (3.391)	0.798*** (6.236)
观测值	2830	2830	2547
拟合优度	0.710	0.716	

注：[]内为p值；{}内为弱识别检验在10%水平上的临界值。

3. 内生性检验

基准回归及稳健性检验均证实人工智能发展有助于推动创新价值链升级。事实上，创新价值链升级能够培育多元化的创新生态，激发人工智能发展的创新活力与应用潜力，推动人工智能在某些特定领域更加完善。为缓解由于这一潜在的双向因果所导致的内生性问题，文章借鉴吕炜等（2020）对于工具变量的构建思路^[23]，采用同一省份内其他相邻城市工业机器人渗透度的加权平均值作为人工智能发展的工具变量，并借助两阶段最小二乘法（2SLS）法展开内生性分析。原因在于：同一省份内工业机器人领域的研发投入和创新成果，可以为人工智能发展提供技术基础和人才支持，与内生解释变量存在较强相关性。而其余城市工业机器人渗透度主要受本地产业政策以及市场需求等因素影响，不会对本地区创新价值链升级产生直接影响，满足外生性要求。观察表4数据发现，考虑内生性问题之后，“人工智能发展可直接作

用于创新价值链升级”这一核心结论仍旧成立。

表 4 内生性检验结果

变量	(1)	(2)
	工具变量法	
<i>IV</i>	0.223*** (9.015)	
<i>AI</i>		0.179*** (8.637)
控制变量	Yes	Yes
City-Fe	Yes	Yes
Time-Fe	Yes	Yes
常数项	2.225*** (9.234)	1.098*** (6.791)
观测值	2830	2830
Kleibergen-Paap	117.291	
Wald rk LM	[0.000]	
Kleibergen-Paap	412.511	
Wald rk Wald F	{16.380}	
拟合优度	0.688	0.709

注：[]中的数值为P值，{}中的数值为Stock-Yogo弱识别检验10%临界值。

五、进一步分析

1. 机制效应检验

表5报告了以新质生产力为机制变量的检验结果。列（1）数据显示，人工智能发展的估计系数为0.369，且在1%水平上显著为正，意味着人工智能发展可以对新质生产力产生正向推动作用。观察列（2）可知，新质生产力对创新价值链升级的影响系数同样在1%水平上显著为正，表明新质生产力能够有效促进创新价值链升级。进一步对比分析表中数据可知，与未纳入新质生产力这一机制变量的回归结果相比，人工智能发展的估计系数有所降低，这表明新质生产力在人工智能发展赋能创新价值链升级过程中发挥部分机制效应，由此，证实假设H2。

表 5 机制检验结果

变量	(1)	(2)
	<i>Nmp</i>	<i>Ivcu</i>
<i>AI</i>	0.369*** (8.644)	0.121*** (6.590)
<i>Nmp</i>		0.466*** (5.272)
控制变量	Yes	Yes
City-Fe	Yes	Yes
Time-Fe	Yes	Yes
常数项	1.781*** (6.023)	0.675*** (9.517)
观测值	2830	2830
拟合优度	0.776	0.695

2. 门槛效应检验

为进一步验证不同强度知识产权保护下人工智能发展对创新价值链升级的非线性影响，文章引入知识产权保护（*Inpp*）这一门槛变量，并借助Bootstrap迭代500次检验门槛值，发现知识产权保护仅通过单一门槛检验，门槛值为0.215。在此基础上，借助模型（4）检验人工智能发展与创新价值链升级之间的非线性关系，结果如表6所示。检验结果证实，知识产权

保护在人工智能发展赋能创新价值链升级过程中具有显著非线性特征。当知识产权保护水平位于门槛值(0.215)以下时,人工智能发展回归系数仅为0.101,且并未通过显著性检验。而当知识产权保护跨越该门槛值后,人工智能发展估计系数随之上升,并在1%水平上显著推动创新价值链升级,这表明随着知识产权保护程度显著加强并突破临界值,人工智能发展对创新价值链升级的赋能作用会显著增强,假设H3得证。

表6 门槛效应检验结果

变量	<i>lvcu</i>
<i>AI</i> (<i>Inpp</i> ≤ 0.215)	0.101 (0.262)
<i>AI</i> (<i>Inpp</i> > 0.215)	0.319*** (8.265)
控制变量	Yes
City-Fe	Yes
Time-Fe	Yes
常数项	1.069*** (5.254)
观测值	2830
拟合优度	0.701

六、研究结论与政策建议

文章选取2014—2023年我国283个地级及以上城市面板数据,借助多种计量模型对人工智能发展赋能创新价值链升级的影响效应与机制研究展开分析。得出如下结论:第一,人工智能发展有助于推动创新价值链升级。第二,新质生产力在人工智能发展赋能创新价值链升级过程中发挥部分机制作用。第三,当知识产权保护水平跨越临界值后,人工智能发展对创新价值链升级的赋能作用会显著增强。

基于此,提出以下政策建议:首先,筑牢人工智能技术基石。相关部门应致力于促进人工智能技术与当前组织的工作流程及系统的深度集成,以此为基础重新设计客户服务、供应链管理以及网络安全等领域的核心业务环节,催生具有引领性的新业务模式和服务形态,进而赋能创新价值链全面升级。其次,培育新质生产力发展新引擎。相关部门可以通过设立国家级人工智能基础研究项目等方式,集中力量突破关键核心技术,加快发展新质生产力,建立新一代人工智能共性技术体系,推动人工智能技术在金融、医疗、教育、交通等各行业领域落地应用,畅通人工智能发展赋能创新价值链升级的路径。最后,构建知识产权信息化智能化保护体系。相关部门应加强知识产权信息化、智能化基础设施建设,利用大数据、人工智能等新领域新业态专利审查规则和保护机制,发挥专利前端激励创新、后端促进运用的“双向传导功能”,加强知识产权保护力度,激发社会创新活力,全面推动创新价值链升级。

【参考文献】

[1] Hansen MT, Birkinshaw J. The innovation value chain. [J]. Harvard Business Review, 2007, 85(6): 121-30.

[2] 王辉, 陈丹, 刘炳胜. 地方新基建政策文本量化研究: 基于政策工具与创新价值链的二维框架[J]. 中国科技论坛, 2023(12): 38-50.

[3] 张安伟, 胡艳. 多中心空间结构与创新价值链效率: 影响效应及作用机制[J]. 科技进步与对策, 2024, 41(11): 1-12.

[4] 杨菲. 知识产权保护对创新价值链效率的影响[J]. 技术经济与管理研究, 2024(8): 134-139.

[5] 余泳泽. 创新价值链升级与科技自立自强[J]. 探索与争鸣, 2024(3): 35-38.

[6] 乔榛, 刘妍. 人工智能发展的就业效应: 排挤还是补偿[J]. 当代经济研究, 2024(11): 70-78.

[7] 王德夫. 论人工智能算法的知识产权保护[J]. 知识产权, 2021(11): 50-70.

[8] 郭艳冰, 胡立君. 人工智能、人力资本对产业结构升级的影响研究: 来自中国30个省份的经验证据[J]. 软科学, 2022, 36(5): 15-20.

[9] 何勤, 邱玥, 许干. 人工智能、财政支出结构偏向与高质量就业[J]. 经济与管理研究, 2024, 45(2): 70-86.

[10] 黄宇宁. 人工智能对中国式现代化的影响: 兼论新质生产力的作用机制[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2024(5): 117-129.

[11] Amran S D A, Syahid R, Mustafa Y M. Digital leadership impacts on a village-owned enterprise performance: A moderation effect of artificial intelligence[J]. South Asian Journal of Social Studies and Economics, 2024, (11): 74-80.

[12] 杜传忠, 曹效喜, 刘书彤. 人工智能与高新技术企业竞争力: 机制与效应[J]. 商业经济与管理, 2024(2): 30-49.

[13] 王薇, 梁超. 人工智能对企业污染排放的影响效应研究[J]. 改革, 2024(11): 72-83.

[14] 余鑫鑫, 郑毅, 陈沉. 人工智能助力企业新质生产力的机理与路径研究[J]. 技术经济与管理研究, 2025(2): 45-51.

[15] 赖俊明, 王文青. ChatGPT-AIGC对创新价值链升级升级的影响[J]. 中国流通经济, 2023, 37(5): 16-27.

[16] 焦翠红, 王龙芝, 张驰. 创新价值链视角下长三角创新系统协同性研究[J]. 华东经济管理, 2024, 38(7): 17-26.

[17] 何潇, 傅路军. 生成式人工智能创新效应的提质优势、风险及机制保障: 学习贯彻党的二十大精神[J]. 技术经济与管理研究, 2024(9): 7-12.

[18] 王永钦, 董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场? 来自制造业上市公司的证据[J]. 经济研究, 2020, 55(10): 159-175.

[19] 魏龙, 刘嘉利, 蔡培民. 工业智能化与高技术产业全球价值链地位: 基于社会网络分析视角[J]. 软科学, 2024, 38(8): 7-13.

[20] 简新华, 聂长飞. 中国新质生产力水平测度及省际现状的比较分析[J]. 经济学动态, 2024(10): 3-20.

[21] 韩文龙, 张瑞生, 赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J]. 数量经济技术经济研究, 2024, 41(6): 5-25.

[22] 温忠麟, 方杰, 谢晋艳, 等. 国内中介效应的方法学研究[J]. 心理科学进展, 2022, 30(8): 1692-1702.

[23] 吕伟, 郭曼曼, 王伟同. 教育机会公平与居民社会信任: 城市教育代际流动的实证测度与微观证据[J]. 中国工业经济, 2020(2): 80-99.

(责任编辑: HKL)